

Esame LiP 23/01/2026

1. Scope

1. Quanto vale x dopo la riga " $x = g(x)(z) + x$;" se lo scope è statico (*dovrebbe dare 21*)
2. Quanto vale x dopo la riga " $x = g(x)(z) + x$;" se lo scope è statico e i parametri delle funzioni sono tutti passati per riferimento (*dovrebbe dare 58*)
3. Quanto vale x dopo la riga " $x = g(x)(z) + x$;" se lo scope è dinamico, la politica è quella dello shallow binding e i parametri delle funzioni sono tutti passati per riferimento (il risultato è 8)

```
{
  int x = 1;
  int y = 2;
  int z = 3;

  int f (int y) {
    y = y + z;
    return y;
  }

  int m (int x) {
    x = y * x;
    return x;
  }

  int h1 (int -> int w) {
    x = f(x) * w(x) - x;
    return x;
  }

  int h2 (int x) {
    int z = 1;
    int w = 2;
    w = f(w) - m(w);
    return w + z;
  }

  int g (int n) {
    int h (int w) {
      return y + z + x + w;
    }

    int y = 1;
```

```

    n = h1(m);
    z = h2(x);
    x = f(n) + n;
    return h;
}

{
  int x = 1;
  int z = 0;
  x = g(x)(z) + x;
}

}

```

2. Semantica

Considerato il termine

```
t = apply(fun(f, x, apply(x, 3)), fun(h, z, uguale(z, 3)))
```

2.1 Derivare il termine secondo la semantica big-step

2.2 Derivare il termine secondo la semantica small-step

3. Grammatica

Descrivere una grammatica che genera il seguente linguaggio:

$$\mathcal{L} = \{a^m b^n c^k \mid m \neq n \vee n = k\}$$

4. Tipi e inferenza di tipo

Definire un termine con il seguente tipo ed inferirne il tipo:

```
int * (int -> bool) -> bool * int -> (int -> bool) * bool
```